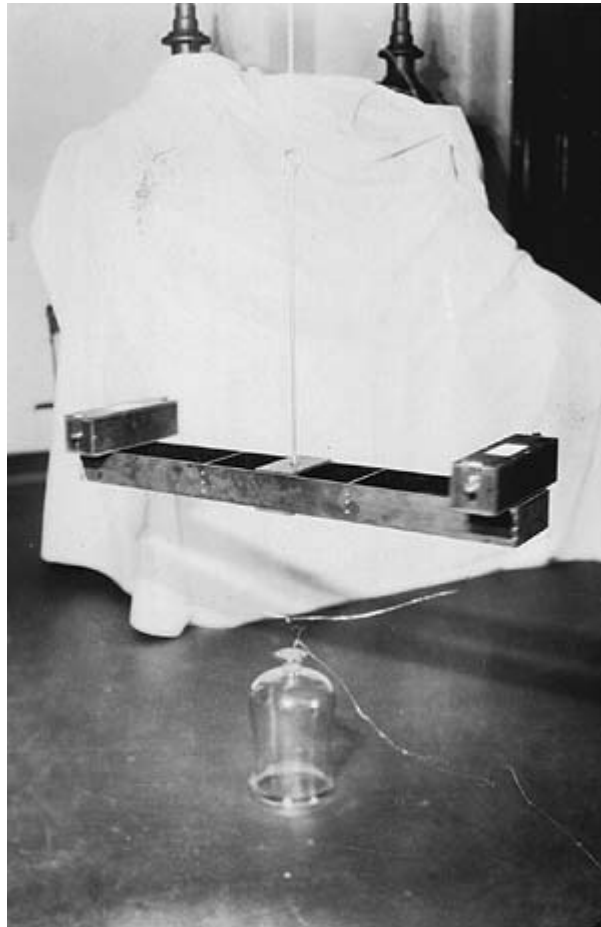


Elektrostatisk *svävare*



Av: Oscar Haraldsson
Martin Hellaeus
Magnus Johansson
Johan Jönsson
Morsal Rodbay

Förord

Analysuppgiften ingår som ett delmoment i samtliga kurser i kurskedjan ”Elektronik, system och signaler”, ESS000, och denna rapport ska utgöra en sammanfattning av vår grupps egna analys av en specifik applikation. Vår grupp har valt att skriva om elektrostatiska svävare.

Vi skull vilja tacka våra handledare för all hjälp med att hitta källmaterial och korrekturläsning av denna rapport.

Lund 2005-02-12,

Författarna

Innehåll

1. Inledning	4
1.1 Syfte och avgränsningar	4
1.2 Historia	4
2. Teori	5
2.1 Hur är en svävare uppbyggd?	5
2.2 Vad får svävaren att lyfta?	5
2.3 Hur stor blir kraften?	5
3. Tillämpningar/Framtid	7
4. Konstruktion/Design	8
5. Slutsats	11
6. Referenser	12

1. Inledning

1.1 Syfte och avgränsningar

Med denna rapport vill vi ge en ökad förståelse för vad en elektrostatiske svävare är och ge en kort redogörelse för hur den överhuvudtaget kan fungera. I denna rapport kommer även vår egen konstruktion att presenteras.

Valet av att göra en kort framställning beror främst på kursens storlek men även för att göra det enklare för de som tidigare inte läst om denna uppfinning att få en god allmän förståelse för dess grundprinciper och teorier.

1.2 Historia

Redan under 1950-talet upptäckte och patenterade fysiker i USA det fenomen som uppstår då man lägger en högspänd likström över en asymmetrisk kondensator som ger en elektrostatiske lyftkraft vilket får objektet att sväva, därav namnet elektrostatiske svävare.

Denna effekt som kallas för "Biefeld-Brown effect" fick sitt namn efter dess uppfinnare Thomas Townsend Brown, amerikansk fysiker, som redan på 1920-talet experimenterade med en form av röntgen tub som kallades för "Coolidge tube", döpt efter dess uppfinnare, William D. Coolidge, som uppfann den 1913. Namnet Biefeld kommer från Browns mentor, Dr. Paul Alfred Biefeld, professor i fysik och astronomi vid Denison University i Ohio. Tillsammans utförde de experiment på kondensatorer. [1]



Thomas Townsend Brown

Det unika som Brown upptäckte var att det uppstod en lyftkraft när den var påslagen. Redan 1927 ansökte Brown om patent på uppfinningen med titeln "Method of Producing Force or Motion". Efter ett antal års forskning så ansökte han 1957 om ett nytt patent med titeln "Electrokinetic Apparatus" som mer detaljerat beskrev hans uppfinning och dess bakomliggande teori. Ett år senare lyckades han konstruera en svävare som kunde lyfta mer än 110 % av sin egen vikt. [2]

Browns experiment öppnade ett helt nytt område inom vetenskapen som tidigare inte hade varit känt. Möjligheten att med hjälp av högspänning kunna alstra en lyftkraft framstod till en början som ett mysterium och det dröjde länge tills det att man förstod dess bakomliggande elektrostatiske principer.

2. Teori

2.1 Hur är en svävare uppbyggd?

En svävare (*eng. lifter*) består av en positiv koppartråd som befinner sig någon centimeter över en remsa av aluminium. Den geometriska utformningen kan varieras på många olika sätt. Det viktiga är att luftströmmen som uppkommer vid metallerna samverkar för att lyfta eller på annat sätt förflytta svävaren. När man kopplar koppartråden till plus och aluminiumet till minus på en högspänningsgenerator så kommer svävaren att lyfta om den inte är för tung. En svävare kan typiskt bara lyfta några få gram och därför får man bygga konstruktionen i lätta material.

2.2 Vad får svävaren att lyfta?

När man lägger stora elektriska fält över ett luftgap så joniseras luftmolekylerna i närheten av ledaren. Spänningen kan ligga på några tiotals kilovolt. Det är flera delar som samverkar för att få svävaren att lyfta. På plussidan finns det ett stort underskott på elektroner som gör att ledaren "tar" elektroner från luftmolekylen. Dessa molekyler blir då positiva och stöts bort av den positiva tråden. Eftersom de kommer att dras mot den negativa aluminiumfolien så kommer det att uppstå en nedåtriktad "vind" som då driver svävaren uppåt. Vid minussidan så kommer den negativa delen att dras mot de positiva molekyler som bildas ovanför. Dessa kommer att dras till den negativa sidan och när de träffar den så kommer de att få tillbaka elektroner. De kommer till och med att få ett överskott på elektroner och bli negativa joner. Därför kommer de att få ännu mer kraft på sin väg neråt.

Man kan tycka att det borde ske ett liknande förlopp åt andra hållet som då skulle motverka den lyftande kraften. Men eftersom aluminiumfolien är så mycket större så kommer det elektriska fältet att bli mindre än runt den lilla koppartråden. Därför kommer inte luftmolekylerna vid aluminiumet att joniseras. Det är bara de positiva luftmolekyler som kommer med fart och träffar minussidan som får elektroner.

2.3 Hur stor blir kraften?

Det går att räkna på hur stor kraft man får. Kraften är laddningen gånger det elektriska fältet. Här följer ett räkneexempel på hur mycket kraft man får om man har en ström mellan tråden och folien på $100\mu\text{A}$ och antar att mobiliteten för jonerna är $2,5 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2/\text{Vs}$ och man har ett avstånd på tre centimeter. Man börjar då med att ta fram ett uttryck för laddningen:

$$Q = N \cdot e \cdot S \cdot d$$

Q – laddning, N – antal joner i luftgapet, e – elektronens laddning
 S – längden av tråden/folien, d – luftgapets längd

' N ' är svårt att mäta därför behöver vi skriva om N till storheter som går att mäta:

$$N \cdot e = J / v$$
$$J = I / S$$

J – strömtäthet, v – jonernas hastighet
 I – strömstyrka

Sätter vi in den sista formeln för J i den ovanför får vi:

$$N \cdot e = I / (S \cdot v)$$

Då kan vi sätta in uttrycket i den första formeln och får då:

$$Q = \frac{I}{S \cdot v} \cdot S \cdot d = \frac{I \cdot d}{v}$$

Kraften ges av:

$$F = Q \cdot E = \frac{I \cdot d}{v} \cdot E = \frac{I \cdot d}{m \cdot E} \cdot E = \frac{I \cdot d}{m} = \frac{10^{-4} \cdot 0,03}{2,5 \cdot 10^{-4}} = 0,012 N$$

Det motsvarar alltså ca. ett gram. Även om spänningen inte ingår i denna formel så kommer naturligtvis spänningen att påverka lyftkraften. Eftersom det kommer att joniseras fler molekyler vid en högre spänning som i sin tur ger upphov till en större ström.

3. Tillämpningar och framtid

I dagsläget så finns det inga direkta tillämpningar för svävaren. Den bräckliga designen och svaga lyftkraften (man har lyckats skapa ca. 200 g lyftkraft vid 30 kV) gör det svårt att använda den till några praktiska tillämpningar. Det forskas dock ganska mycket för att kunna använda fenomenet som gör att svävaren lyfter till något praktisk. [3]

NASA forskar ganska mycket inom detta område. Man försöker bl.a. komma på ett sätt att använda fenomenet till att driva olika farkoster och man tittar även på om den går att använda för att kunna överskrida ljusets hastighet. Dom stora fördelarna med att använda denna teknologi som "motor" för olika farkoster är att det inte finns några rörliga delar. En annan fördel är att det inte behövs någon speciell bana att köra på som det behövs för t.ex. dom nya tågen som svävar med hjälp av magneter.

Fenomenet kan även tänkas att användas till att manipulera olika fysiska krafter, t.ex. gravitation. I Ryssland har man gjort olika experiment där man har haft en snabbt roterande skiva gjord av en supraleddare (yttrium-barium kopparoxid) samt en 2-10 MV spänningskälla. Med hjälp av detta har man då lyckats skapa en "gravitationspuls" som kunde vända omkull föremål på över en kilometers avstånd. Enligt ryssarna så försvagas pulsen inte nämnvärt på avstånd upp till 200 km om den färdas i vakuum eller luft. Om detta stämmer så skulle pulsen då kunna användas för att t.ex. ändra omloppsbanan på satelliter.

I dagsläget så forskas det mycket på att göra för att kunna göra lyftkraften större och designen stabilare. Ett företag som heter Transdimensional Technologies försöker t.ex. att bygga en svävar som är gjord i ett enda stycke istället för balsaträ, tråd och aluminiumfolie. [4]

4. Konstruktion och design

Inom Analysuppgiften så ingår det även att bygga en svävare. Vi har sett ett exempel på en svävare från föreläsningar i elektromagnetiskfältteori där Richard Lundin (vår föreläsare och handledare) demonstrerade en svävare som han hade byggt. Rikards svävare gav en klar bild av hur en svävare kan vara konstruerad och vi utgick sedan från denna svävarens mått och uppbyggnad.

Målet med vårt bygge var att försöka optimera lyftkraften och stabiliteten. På grund av detta så ägnade vi ganska stor tid på att planera bygget och komma på en bra form. Vi beslutade sedan oss för att bygga en kvadratisk svävare. Det byggmaterial vi hade till vårt förfogande var balsaträstavar med kvadratisk tvärsnitt och två olika storlekar (De grövre stavarna illustreras med svart i våra bilder och de tunna illustreras med grått.), snabblim, Aluminiumfolie (de blåa fält i bilder) och tunnkoppartråd (röda sträck).

1. Vi började med att kapa de grövre balsaträstavarna till 4st, 20cm låga stavar.
2. Dessa limmades ihop för att bilda en yttre ramen enligt bild 1.

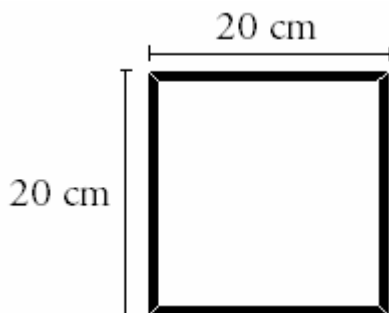


Bild 1. Yttre träram.

3. Nu kapade vi fyra stycken 5cm långa stöd av den tunnade balsaträstaven.
4. De tunna korta stavarna limmade vi på vertikalt inne i hörnen på den yttre träramen. Detta illustreras i bild 2.

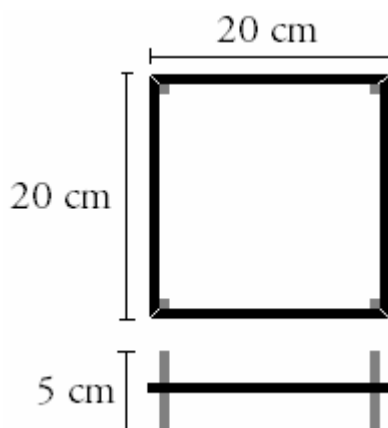


Bild 2. Visar de vertikala stavarna

De vertikala stavarna uppfyller två funktioner, de ska fungera som fötter så att aluminium kjolen inte skadas vid hårda landningar. Men de ska också hålla uppe de tunna kopparledningarna på ett lagom avstånd från aluminiumkjolarna.

5. Nästa steg var att konstruera ett kors som ska placeras i mitten av kvadraten. Korset valde vi för att konstruktionen ska bli mer stabil men även för att öka lyftkraften. Eftersom koret kan göras i de tunnare stavarna ökar lyftkraften mer än vad vi ökar massan. Även det faktum att vi inte behöver ha fler vertikala ribbor gör att den relativa lyftkraften ökar betydligt jämfört med om man inte skulle ha ett kors i mitten. Bilden nedan visar hur korset är konstruerat.

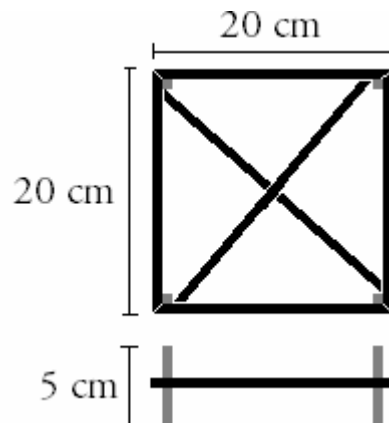


Bild 3. Korset i mitten på kvadraten är ut ritat.

6. Som steg sex så skar vi ut 6 cm breda remsor ur aluminiumet. Remsorna la vi över stavarna för att bilda en aluminium kjol runt om svävaren. Vi beklädde även korset med aluminium.

7. Det sista vi gjorde var att dra ledningar högst uppe på de vertikala stavarna så att varje aluminium beklädd stav fick en koppartråd ovan för sig. Punkt sex och sju visas i bild 4.

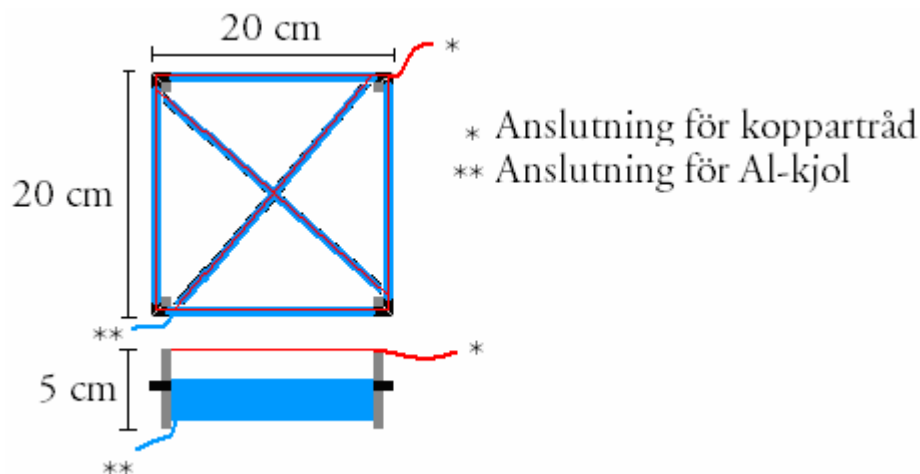


Bild 4. En ritning på den färdiga svävaren.

Det kan nämnas att för att flyga med svävaren så måste man ansluta den till en högspänningskälla. Anslutningarna för koppartråden och aluminiumkjolen är markerade i bild 4.

Nedan visas bilder som är tagna med en digitalkamera då vi skulle laborera med våra byggda svävare.

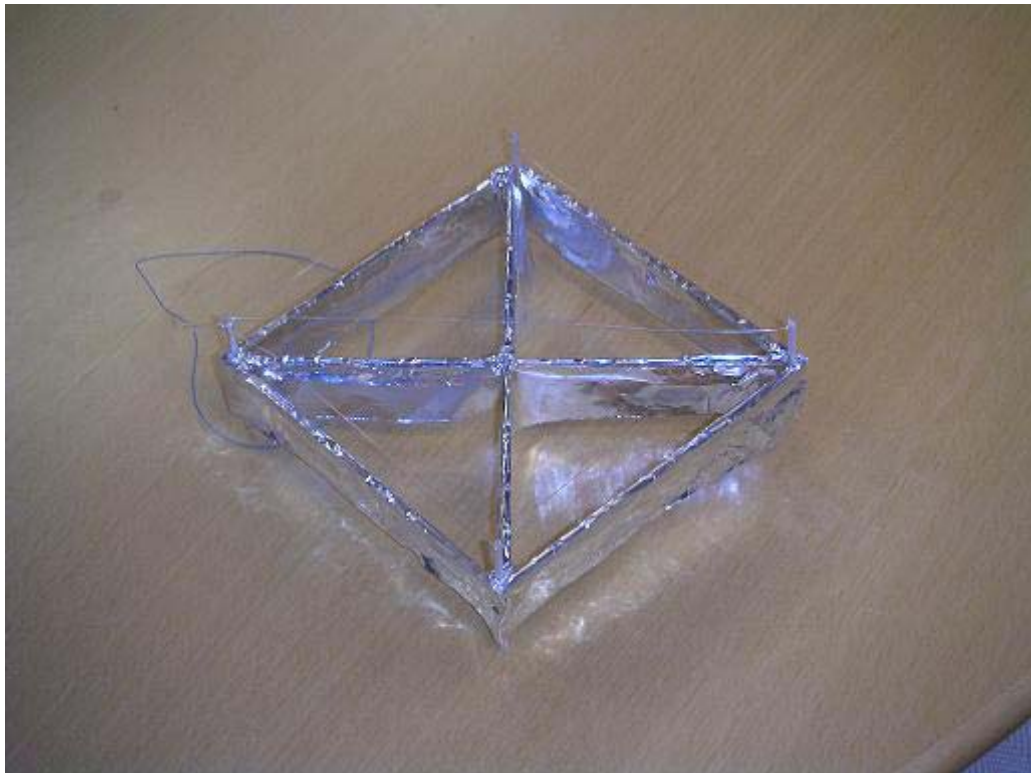


Bild 5. En närbild på vår svävare, man kan skymta den blåa koppartrådsanslutningen till böger på bilden.

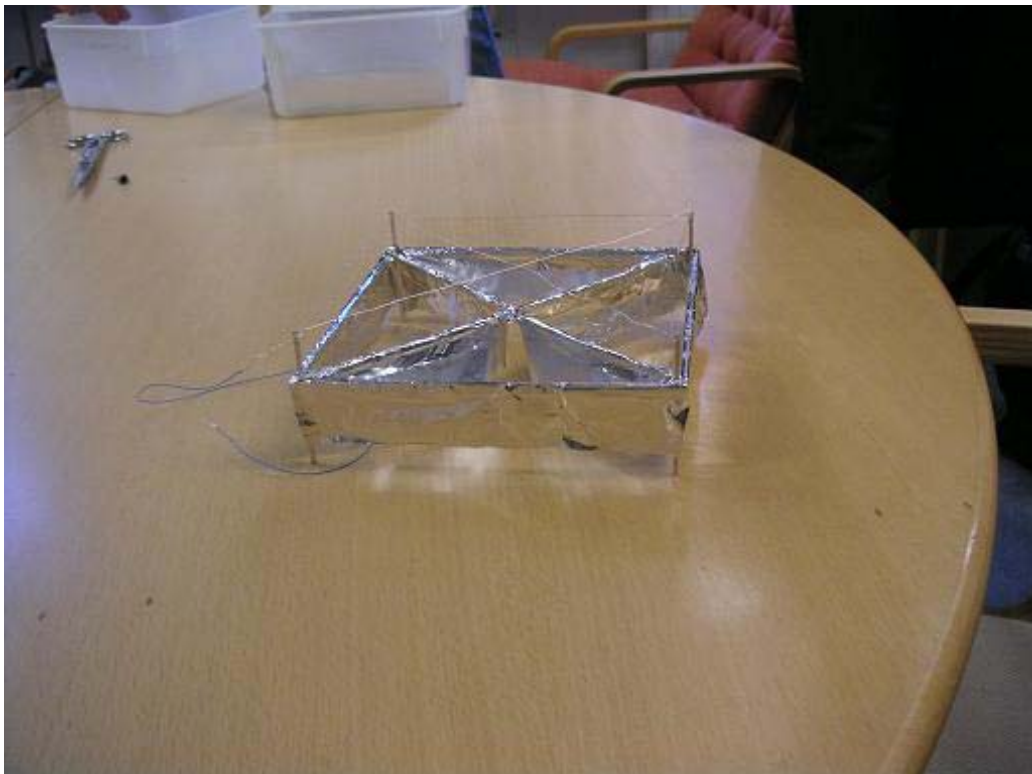


Bild 6. Bild på vår svävare från sidan.

5. Slutsats

En svävare kan i princip vem som helst bygga. Den har inte speciellt svår konstruktion, plus att materialet är både billigt och lätt att få tag på. Svårigheten ligger snarare i att ha utrustning som kan alstra den stora spänningen. Utrustning som genererar högspänning är det oftast inga privatpersoner som har, utan då får man vända sig till företag eller universitet.

Det finns en rad olika teorier om hur svävaren kan flyga. Den enda rätta teorin är den att man måste ha svävaren i ett medium som innehåller joner för att den ska kunna lyfta, vanligtvis luft. Svävaren flyger inte i vakuum! Svävaren är väldigt tålig mot störningar. Någon exakthet på vilken högspänning man vill applicera för att den ska flyga spelar inte någon större roll. Man vill bara ha så stor spänning som möjligt.

Vad ska man med en svävare till då? I nuläget finns det i princip inga tillämpningar vad det gäller svävaren. Den har rent för bedrövlig lyftkraft för att man ska kunna utnyttja den. Så de som bygger och ”använder” svävaren är bara fritidsintresserade och i experimentella fall.

6. Referenser

1. <http://www.soteria.com/brown/>
2. http://www.electrogravityphysics.com/html/t_brown.html
3. FMV häftet som vi fick utdelat
4. <http://jnaudin.free.fr/lifters/main.htm>

